

Cuestionario 3 - Unidad 3

1. ¿Cuál ecuación química muestra una reacción balanceada de descomposición?

A) $\text{NaOH} + 2\text{HBr} \rightarrow 2\text{NaBr} + 2\text{H}_2\text{O}$.

B) $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$.

C) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$.

D) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ✓.

P) Verifica que los átomos de cada elemento estén en igual cantidad a ambos lados.

2. ¿Qué propiedad se conserva en una ecuación química balanceada?

A) temperatura.

B) masa ✓.

C) volumen.

D) presión.

P) La conservación se relaciona con que los átomos no desaparecen.

3. La electrólisis del agua se clasifica como una reacción de:

A) síntesis.

B) ácido-base.

C) descomposición ✓.

D) combustión.

P) El agua se separa en sustancias más simples.

4. De acuerdo con la escala de pH, ¿qué valor corresponde a una sustancia neutra?

A) 7 ✓.

B) 0.

C) 3.

D) 12.

P) El punto medio de la escala de pH representa neutralidad.

5. ¿Qué sustancia de sabor agrio cambia el papel tornasol a rojo?

A) sosa cáustica.

B) vinagre ✓.

C) detergente.

D) limpiador para pisos.

P) Las sustancias ácidas suelen tener sabor agrio y cambian el tornasol azul a rojo.

6. La combustión de la gasolina es un ejemplo de cambio:

A) iónico.

B) físico.

C) biológico.

D) químico ✓.

P) En una combustión se forman sustancias nuevas.

7. En un compuesto neutro como NaOH, la suma de los números de oxidación debe ser:

- A) igual a cero ✓.
- B) siempre positiva.
- C) siempre negativa.
- D) igual al número de masa.
- P) La carga total de un compuesto neutro se compensa.

8. A las sustancias que se combinan en una reacción química se les llama _____, y a las sustancias formadas se les denomina _____.

- A) reactivos - mezclas.
- B) elementos - moléculas.
- C) reactivos - productos ✓.
- D) productos - mezclas.
- P) Identifica qué está antes y después de la flecha en una ecuación química.

9. ¿Cuál ecuación representa una neutralización entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio?

- A) $\text{HCl}(\text{ac}) + \text{NaCl}(\text{ac}) \rightarrow \text{NaOH}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
- B) $\text{HCl}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{ac}) + \text{NaOH}(\text{ac})$.
- C) $\text{NaCl}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NaOH}(\text{ac}) + \text{HCl}(\text{l})$.
- D) $\text{HCl}(\text{ac}) + \text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ✓.
- P) En una neutralización, un ácido y una base producen sal y agua.

10. El coeficiente en una ecuación química indica:

- A) la cantidad relativa de moléculas o moles que participan ✓.
- B) el número de átomos dentro de una fórmula.
- C) la carga eléctrica del átomo.
- D) el número de neutrones del elemento.
- P) El coeficiente se coloca antes de la fórmula y afecta a toda la sustancia.

11. Una sustancia con pH 11 se clasifica como:

- A) ácida.
- B) neutra.
- C) básica ✓.
- D) combustible.
- P) Los valores mayores que 7 indican basicidad.

12. El número de Avogadro se relaciona directamente con la unidad llamada:

- A) litro.
- B) mol ✓.
- C) gramo.
- D) kelvin.
- P) Esta unidad se usa para contar partículas en química.